

Parte 1: que aprendemos até o momento:

1. Cinemática e Modelos de Tração

- **Robô Diferencial:** Duas rodas independentes. A velocidade do robô (v) é a média das rodas, e o giro (ω) vem da diferença entre elas.
- **Geometria de Ackermann:** Tração tipo automóvel. O giro depende do entre-eixos (L) e do ângulo de esterço das rodas dianteiras (ϕ).

2. Integração de Pose em Malha Aberta (*Dead Reckoning*)

- Cálculo de para onde o robô vai (x, y, θ) atualizando a posição a cada pequeno intervalo de tempo (Δt).
- **Aprendizado chave:** Sem sensores para corrigir a posição, o erro matemático acumula no tempo e o robô se perde.

3. Sensoriamento e Trato de Ruído

- Leitura de distâncias via feixes de laser simulados (*raycasting*).
- **Filtros de Limiar (*Threshold*):** Como tratar ruídos da vida real (sensores que oscilam) cravando limites mínimos de segurança e máximos de alcance.

4. Tomada de Decisão e Malha Fechada

- **Comportamentos de Braitenberg:** Ligações diretas entre sensores e motores gerando comportamentos "vivos" (como agressão ou atração por luz/obstáculos).
- **Controle Proporcional (K_p):** Ajuste automático de direção baseado no erro ($e = d_{esq} - d_{dir}$) para manter o robô centralizado em corredores.

Parte 2 - O que vamos aprender agora:

1. O que é o ROS 2? (*Robot Operating System*)

O ROS 2 **não é um sistema operacional completo** como o Windows ou o Linux, mas sim um **middleware** (um "maestro de orquestra").

- Em vez de colocar todo o código do robô em um único arquivo grande, dividimos o robô em pequenos programas chamados **Nós** (*Nodes*).

- Um nó lê o laser, outro nó controla a roda e outro calcula a rota. Eles conversam entre si trocando mensagens através de canais chamados **Tópicos** (exemplo: /cmd_vel para velocidade ou /scan para o laser).

2. Simulação 3D no Gazebo

O Pygame que usamos é ótimo para entender a lógica em 2D. O **Gazebo** é o simulador 3D padrão da indústria.

- Ele simula a física real: gravidade, massa do robô, atrito das rodas no chão e iluminação.
- O robô dentro do Gazebo possui um modelo virtual completo (definido num arquivo URDF) e responde exatamente aos mesmos comandos do robô real.

3. SLAM (*Simultaneous Localization and Mapping*)

Como um robô navega em um lugar onde nunca esteve?

- O **SLAM** permite que o robô faça duas coisas ao mesmo tempo: **construir o mapa** do ambiente usando o LiDAR e **saber onde ele próprio está** dentro desse mapa em construção.

4. Nav2 (*Navigation 2*)

Depois de ter o mapa gerado pelo SLAM, o **Nav2** é o "GPS inteligente" do robô.

- Você clica em um ponto do mapa e o Nav2 calcula o **Caminho Global** (a rota mais curta até lá) e o **Caminho Local** (como se desviar de uma pessoa que cruzar a frente do robô no meio do caminho).